

Thème 3 — Quotient Q & précipitation
 Corrigé — Niveau Facile
 Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — *expression de Q*

$\text{CaSO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ (type 1:1). Le quotient a la même forme que le K_{ps} :

$$Q = [\text{Ca}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$$

avec les concentrations *effectives* du mélange (pas nécessairement à l'équilibre).

Corrigé 2 — *lire le critère*

On compare Q à $K_{\text{ps}} = 1,0 \times 10^{-10}$:

- a) $Q = 1,0 \times 10^{-13} < K_{\text{ps}}$: **non saturée**, pas de précipité.
- b) $Q = 1,0 \times 10^{-10} = K_{\text{ps}}$: **saturée** (équilibre exact).
- c) $Q = 1,0 \times 10^{-6} > K_{\text{ps}}$: **sursaturée**, il y a **précipitation** jusqu'à ce que Q redescende à K_{ps} .

Corrigé 3 — *concentration maximale — AgCl*

- a) Saturation : $Q = K_{\text{ps}}$, soit $[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = K_{\text{ps}}$. Comme $[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = c$: $c^2 = K_{\text{ps}}$.
- b) $c = \sqrt{K_{\text{ps}}} = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} = 1,3 \times 10^{-5} \text{ M}$. Au-delà de cette valeur commune, $Q > K_{\text{ps}}$ et AgCl précipite.

Corrigé 4 — *SnS saturée ?*

- a) $Q = [\text{Sn}^{2+}][\text{S}^{2-}] = (1,0 \times 10^{-19})^2 = 1,0 \times 10^{-38}$.
- b) $Q = 1,0 \times 10^{-38} \ll K_{\text{ps}} = 1,0 \times 10^{-26}$: $Q < K_{\text{ps}}$, la solution est **non saturée**. (Réponse B du QCM n° 6.) Elle pourrait dissoudre encore beaucoup de SnS : à saturation on aurait $[\text{Sn}^{2+}] = \sqrt{K_{\text{ps}}} = 1,0 \times 10^{-13} \text{ M}$, bien au-dessus de $1,0 \times 10^{-19}$.

Corrigé 5 — *BaSO_4 précipite-t-il ?*

$Q = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = (1,0 \times 10^{-4})(1,0 \times 10^{-4}) = 1,0 \times 10^{-8}$. On compare : $Q = 1,0 \times 10^{-8} > K_{\text{ps}} = 1,1 \times 10^{-10}$ (car $1,0 \times 10^{-8} = 100 \times 10^{-10}$). Donc $Q > K_{\text{ps}}$: la solution est sursaturée et BaSO_4 **précipite**.